Методические рекомендации для представителей системы среднего профессионального образования

Код и наименование профессии (специальности) среднего профессионального образования	15.01.31 Мастер контрольно-измерительных приборов и автоматики
Наименование квалификации (наименование направленности)	Наладчик контрольно-измерительных приборов и автоматики + Слесарь по контрольно-измерительным приборам и автоматике

Федеральный государственный образовательный стандарт среднего профессионального образования по профессии (специальности) среднего профессионального образования (ФГОС СПО):	ФГОС СПО по профессии 15.01.31 Мастер контрольно-измерительных приборов и автоматики, утвержденный приказом Минобрнауки России от 09.12.2016 № 1579
Виды аттестации:	Государственная итоговая аттестация
	Промежуточная аттестация
Уровень демонстрационного экзамена:	Базовый
	Профильный (инвариантная часть)
Шифр КИМ:	КИМ 15.01.31-1-2027

1. Особенности подготовки и проведения ДЭ

Таблица 1 – Особенности подготовки и проведения ДЭ

Дни проведения ДЭ	Особенности подготовки и проведения ДЭ
Подготовительный день	Администратору центра проведения экзамена необходимо определить вносимые неисправности для задания 1 (для каждого потока за день до проведения) и совместно с Техническим экспертом внести эти неисправности в Шкаф поиска неисправностей (ШПН). ШПН рекомендуется устанавливать в отдельном (изолированном) помещении (зоне). ТЭ необходимо подготовить рабочее место и шкаф для выполнения механического монтажа: 1. Выполнить необходимые отверстия в шкафу. 2. Установить din-рейки в шкаф. 3. Установить перфорированный кабель-канал в шкаф. 4. Заготовить кабеле-несущие системы (кабель-канал, проволочный лоток) необходимой длины. ТЭ необходимо на основе принципиальной электрической схемы, подготовить монтажную схему в соответствии с приобретенным ОО программируемым логическим реле. ТЭ необходимо подготовить расходные материалы для выполнения коммутации: 1. Отрезать кабель и провод необходимой длины. 2. Подготовить наконечники, стяжки, самоклеющиеся площадки и др.

Дни проведения ДЭ	Особенности подготовки и проведения ДЭ
	ТЭ необходимо на основе монтажной схемы, принципиальной электрической схемы, подготовить алгоритм работы электроустановки в соответствии с приобретенным ОО оборудованием. ТЭ необходимо подготовить ноутбук/компьютер и программное обеспечение для выполнения программирования.
День проведения ДЭ	Оценка заданий происходит сразу после выполнения задания, после чего участники приступают к следующему заданию. Участники при оценке не присутствуют. Эксперты могут отвечать на технические вопросы участников об оборудовании площадки и др.

2. Волонтеры/эксперты типовое описание количества экспертов

Таблица 2 – Требования и специфика подготовки волонтеров

№ задания	Количество волонтеров	Требования к волонтерам, исходя из специфики конкретного ФГОС СПО	Функционал, исходя из специфики конкретного ФГОС СПО	Комментарии
Не требуются				

Таблица 3 – Функции экспертов

Роль (условная для проведения оценки)	Функционал, исходя из специфики конкретного ФГОС СПО	Комментарии (Организация работы экспертной группы при увеличении минимального количества экспертов, особенности оценки)
Эксперт 1, находящийся на Задании 1	Переключение неисправностей на ШПН, фиксация времени	Увеличение кол-ва рабочих мест с ШПН – увеличение кол-ва экспертов
Эксперты, находящиеся в основной зоне	Контроль соблюдения охраны труда и техники безопасности, контроль выполнения задания участниками для последующей оценки	Разделение на отдельные группы для оценки заданий

Таблица 4 – Комментарии по перечню оборудования, расходных материалов, средств обучения и воспитания

Наименование позиции	Комментарии (при наличии)
Шкаф поиска неисправностей	Комплектация шкафа поиска неисправностей (ШПН) МОЖЕТ отличаться от образца в приложениях, но НЕ РЕКОМЕНДУЕТСЯ. В случае отличия оборудования от образца, НЕОБХОДИМО внести изменения в приложения. Шкаф поиска неисправностей (ШПН) ДОЛЖЕН реализовывать модель реального технологического процесса системы автоматики в составе которого есть программируемое логическое реле (ПЛР) или программируемый логический контроллер (ПЛК).
Программное обеспечение для выполнения задания 4	Программное обеспечение должно подходить к приобретенному ОО программируемому логическому реле (контроллеру)